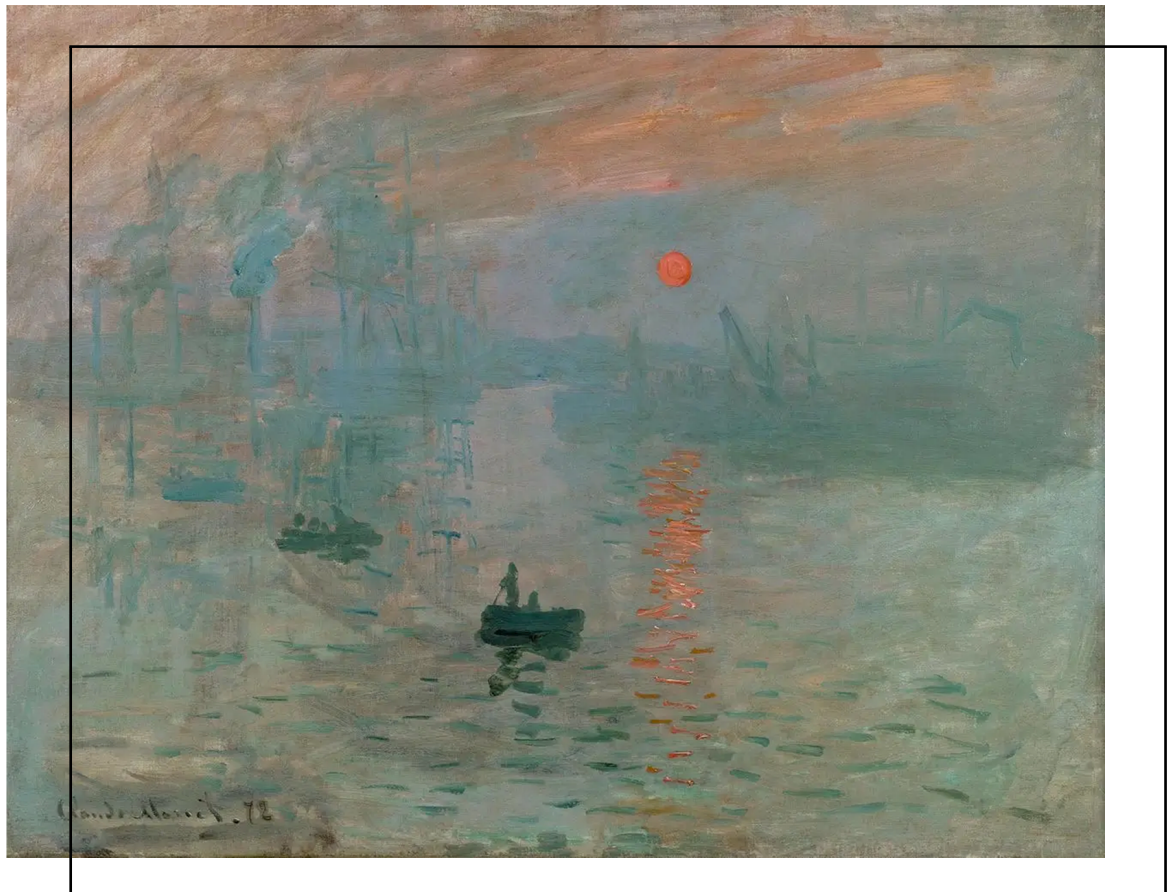


02

Lista de Exercícios

Introdução a Física de Hádrons

Lucas R. Ximenes
11917239





Q. 01

Funcional gerador de um campo escalar livre

O funcional gerador de um campo escalar livre é escrito como

$$Z_0[J] = N \int \exp \left\{ i \int \left[-\frac{1}{2} \left(\xi \vec{K}_x \xi + \xi J + \bar{\phi} \vec{K}_x \xi + \bar{\phi} J \right) + J \bar{\phi} + J \xi \right] d^4 x \right\} [D\xi]$$

após uma expansão do campo original ϕ em torno de sua configuração clássica $\bar{\phi}$ e sua correspondente flutuação ξ , $\phi = \bar{\phi} + \xi$. O operador $\vec{K}_x$ é o de Klein-Gordon, $\vec{K}_x = (\partial^2 + m^2)_x$. Obtenha

$$Z_0[J] = N' \exp \left[-\frac{i}{2} \int J(x) \Delta(x-y) J(y) d^4 x d^4 y \right]$$

Na expressão original do problema, podemos identificar que o termo $\frac{1}{2} \xi \vec{K}_x \xi$ é um termo quadrático em ξ , a soma dos termos $\frac{1}{2} \xi J + \frac{1}{2} \bar{\phi} \vec{K}_x \xi + J \xi$ é um termo linear em ξ e os termos restantes independem dessa variável, o que sugere uma integração gaussiana em ξ .

- Assumir que $\vec{K}_x$ é uma matriz diagonal
- Discretizar os campos pra usar a expressão da aula 7/8 (eu acho)
- Fazer uma mudança de variável conveniente
- Integrar em $[D\xi]$

Q. 02

Integração gaussiana com números de Grassman

A integral de trajetória para férmions envolve o cálculo, no limite do contínuo, da integral discretizada

$$I(\mathbf{A}) = \int \exp \left(\sum_{j,k=1}^N \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right) \prod_{i=1}^N d\theta_i d\bar{\theta}_i = \det(\mathbf{A})$$



Mostre explicitamente o resultado acima para $N = 3$, e depois, generalize para um N arbitrário.

Para $N = 3$, temos diretamente que

$$I(\mathbf{A}) = \int \exp \left(\sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right) \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i$$

Abrindo a exponencial em uma série de Taylor, temos

$$\begin{aligned} I(\mathbf{A}) &= \int \left[1 + \sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k + \frac{1}{2!} \left(\sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right)^2 + \frac{1}{3!} \left(\sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right)^3 + \dots \right] \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i \\ &= \int \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i + \int \sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i + \frac{1}{2!} \int \left(\sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right)^2 \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i + \\ &\quad + \frac{1}{3!} \int \left(\sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right)^3 \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i + \dots \end{aligned}$$

O primeiro termo é claramente nulo, pois não há variáveis de Grassman para integrar. O segundo termo também é nulo, pois cada termo da soma possui apenas um θ e um $\bar{\theta}$, e portanto, ao integrar sobre as outras variáveis, o resultado será zero. O terceiro termo também é nulo, pois cada termo da soma ao quadrado terá no máximo dois θ e dois $\bar{\theta}$, e portanto, ao integrar sobre as outras variáveis, o resultado será zero. Restando apenas o quarto termo, onde também podemos levar em conta que qualquer termo subsequente da expansão de Taylor será nulo, pois terá mais de três θ ou $\bar{\theta}$.

O quarto termo pode ser escrito como

$$I(\mathbf{A}) = \frac{1}{3!} \int \sum_{j,k,\ell,m,n,p=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \bar{\theta}_\ell A_{\ell m} \theta_m \bar{\theta}_n A_{np} \theta_p \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i$$

Note que, para que a integral não seja nula, é necessário que $j \neq \ell \neq n$, assim como $k \neq m \neq p$. Um ponto a se notar é que temos essencialmente 9^3 termos dentro dessa integral, mas muitos deles são idênticos, pois a ordem dos fatores não importa. Por exemplo, o termo com $j = 1, \ell = 2, n = 3, k = 1, m = 2$ e $p = 3$

$$\bar{\theta}_1 A_{11} \theta_1 \bar{\theta}_2 A_{22} \theta_2 \bar{\theta}_3 A_{33} \theta_3$$

é idêntico ao termo com $j = 2, \ell = 1, n = 3, k = 2, m = 1$ e $p = 3$

$$\bar{\theta}_2 A_{22} \theta_2 \bar{\theta}_1 A_{11} \theta_1 \bar{\theta}_3 A_{33} \theta_3$$

pois levando em conta a anticomutatividade dos números de Grassmann, faremos 4 trocas de posição para chegar de um termo ao outro, o que é equivalente a multiplicar por $(-1)^4 = 1$. Isto faz com



que muitos termos sejam idênticos, e portanto, possamos considerar apenas um representante de cada conjunto de termos idênticos. Note que, para cada conjunto de termos idênticos, há exatamente $3! = 6$ termos, pois há $3!$ maneiras de ordenar os índices j, ℓ e n , e outras $3!$ maneiras de ordenar os índices k, m e p . Portanto, podemos eliminar o fator $1/3!$ que está na frente da integral. Os representantes não-nulos formam então o seguinte resultado

$$\begin{aligned}
 I(\mathbf{A}) &= \int (\bar{\theta}_1 A_{11} \theta_1 \bar{\theta}_2 A_{22} \theta_2 \bar{\theta}_3 A_{33} \theta_3 + \bar{\theta}_1 A_{11} \theta_1 \bar{\theta}_2 A_{23} \theta_3 \bar{\theta}_3 A_{32} \theta_2 + \bar{\theta}_1 A_{12} \theta_2 \bar{\theta}_2 A_{21} \theta_1 \bar{\theta}_3 A_{33} \theta_3 + \\
 &\quad + \bar{\theta}_1 A_{12} \theta_2 \bar{\theta}_2 A_{23} \theta_3 \bar{\theta}_3 A_{31} \theta_1 + \bar{\theta}_1 A_{13} \theta_3 \bar{\theta}_2 A_{21} \theta_1 \bar{\theta}_3 A_{32} \theta_2 + \bar{\theta}_1 A_{13} \theta_3 \bar{\theta}_2 A_{22} \theta_2 \bar{\theta}_3 A_{31} \theta_1) \times \\
 &\quad \times d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 \\
 &= \int \bar{\theta}_1 \theta_1 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_3 \theta_3 (A_{11} A_{22} A_{33}) d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 + \int \bar{\theta}_1 \theta_1 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_3 \theta_2 (A_{11} A_{23} A_{32}) \times \\
 &\quad \times d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 + \int \bar{\theta}_1 \theta_2 \bar{\theta}_2 \theta_1 \bar{\theta}_3 \theta_3 (A_{12} A_{21} A_{33}) d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 + \\
 &\quad + \int \bar{\theta}_1 \theta_2 \bar{\theta}_2 \theta_3 \bar{\theta}_3 \theta_1 (A_{12} A_{23} A_{31}) d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 + \int \bar{\theta}_1 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_1 \bar{\theta}_3 \theta_2 (A_{13} A_{21} A_{32}) \times \\
 &\quad \times d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 + \int \bar{\theta}_1 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_3 \theta_1 (A_{13} A_{22} A_{31}) d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3
 \end{aligned}$$

Aqui precisamos levar em conta que a ordem da integração importa, portanto é necessário que a ordem dos fatores dentro da integral seja a mesma que a ordem de integração, que é

$$d\theta_1 \rightarrow d\bar{\theta}_1 \rightarrow d\theta_2 \rightarrow d\bar{\theta}_2 \rightarrow d\theta_3 \rightarrow d\bar{\theta}_3$$

Sendo assim, os termos ficam:

$$\begin{aligned}
 \bar{\theta}_1 \theta_1 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_3 \theta_3 &= (-1)^{12} \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 \\
 \bar{\theta}_1 \theta_1 \bar{\theta}_2 \theta_3 \bar{\theta}_3 \theta_2 &= (-1)^{11} \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = -\bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 \\
 \bar{\theta}_1 \theta_2 \bar{\theta}_2 \theta_1 \bar{\theta}_3 \theta_3 &= (-1)^{11} \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = -\bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 \\
 \bar{\theta}_1 \theta_2 \bar{\theta}_2 \theta_3 \bar{\theta}_3 \theta_1 &= (-1)^{10} \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 \\
 \bar{\theta}_1 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_1 \bar{\theta}_3 \theta_2 &= (-1)^8 \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 \\
 \bar{\theta}_1 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_3 \theta_1 &= (-1)^7 \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = -\bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1
 \end{aligned}$$

Essa ordenação é interessante, pois ao integrarmos, todos terão o mesmo valor a menos de um sinal. Este valor é

$$\int \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 = 1$$

Portanto, $I(\mathbf{A})$ pode ser escrito como

$$I(\mathbf{A}) = A_{11} A_{22} A_{33} - A_{11} A_{23} A_{32} - A_{12} A_{21} A_{33} + A_{12} A_{23} A_{31} + A_{13} A_{21} A_{32} - A_{13} A_{22} A_{31}$$

que é exatamente a definição de $\det(\mathbf{A})$ para uma matriz $\mathbf{A}$ de $\dim(\mathbf{A}) = 3$. Mostrando então que



$$I(\mathbf{A}) = \int \exp \left(\sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right) \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i = \det(\mathbf{A}) \quad (2.1)$$

Para generalizar para um N arbitrário, podemos reconsiderar a ordem de integração, isto é, podemos mudar

$$\prod_{i=1}^N d\theta_i d\bar{\theta}_i = (-1)^{\frac{N(N-1)}{2}} \prod_{i=1}^N d\theta_i \prod_{\ell=1}^N d\bar{\theta}_\ell$$

onde o fator $(-1)^{\frac{N(N-1)}{2}}$ surge do número de trocas necessárias para colocar todas as variáveis θ juntas e todas as variáveis $\bar{\theta}$ juntas, pela propriedade anticomutativa dos números de Grassmann. O expoente pode ser interpretado como sendo feita $N - 1$ trocas em N termos, porém isto consideraria uma troca tanto dos termos $d\theta$ quanto dos termos $d\bar{\theta}$, por isso dividimos por 2 para considerar apenas a troca de ordem de um dos conjuntos de termos. Com isso e considerando que ao expandirmos a exponencial em série de Taylor, o único termo que não será nulo é o termo de ordem N , temos

$$\begin{aligned} I(\mathbf{A}) &= \int \exp \left(\sum_{j,k=1}^N \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right) \prod_{i=1}^N d\theta_i d\bar{\theta}_i \\ &= \frac{(-1)^{\frac{N(N-1)}{2}}}{N!} \int \left(\sum_{j,k=1}^N \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right)^N \prod_{i=1}^N d\theta_i \prod_{\ell=1}^N d\bar{\theta}_\ell \\ &= \frac{(-1)^{\frac{N(N-1)}{2}}}{N!} \int \bar{\theta}_{j_1} \theta_{k_1} \bar{\theta}_{j_2} \theta_{k_2} \cdots \bar{\theta}_{j_N} \theta_{k_N} A_{j_1 k_1} A_{j_2 k_2} \cdots A_{j_N k_N} \prod_{i=1}^N d\theta_i \prod_{\ell=1}^N d\bar{\theta}_\ell \end{aligned}$$

Estamos considerando uma ordem de integração específica, então o argumento dentro da integral deve ser rearranjado para satisfazer esta ordem, então o que fazemos inicialmente é colocar todos os $\bar{\theta}_i$ à esquerda e todos os θ_i à direita, o que requer $N(N+1)/2$ trocas, ou seja

$$\bar{\theta}_{j_1} \theta_{k_1} \bar{\theta}_{j_2} \theta_{k_2} \cdots \bar{\theta}_{j_N} \theta_{k_N} = (-1)^{\frac{N(N+1)}{2}} \bar{\theta}_{j_1} \bar{\theta}_{j_2} \cdots \bar{\theta}_{j_N} \theta_{k_1} \theta_{k_2} \cdots \theta_{k_N}$$

Feita esta troca, precisamos nos ater às possíveis permutações entre os índices, o que sugere o uso de dois tensores de Levi-Civita, uma para considerar as permutações de j_i e outro para as permutação de k_i , resultando então em

$$\begin{aligned} \bar{\theta}_{j_1} \theta_{k_1} \bar{\theta}_{j_2} \theta_{k_2} \cdots \bar{\theta}_{j_N} \theta_{k_N} &= (-1)^{\frac{N(N+1)}{2}} \epsilon_{j_1 j_2 \cdots j_N} \epsilon_{k_1 k_2 \cdots k_N} \bar{\theta}_1 \bar{\theta}_2 \cdots \bar{\theta}_N \theta_1 \theta_2 \cdots \theta_N \\ &= (-1)^{\frac{N(N+1)}{2}} \epsilon_{j_1 j_2 \cdots j_N} \epsilon_{k_1 k_2 \cdots k_N} \prod_{j=1}^N \bar{\theta}_j \prod_{k=1}^N \theta_k \end{aligned}$$

Então a integral que precisamos calcular é

$$\int \prod_{j=1}^N \bar{\theta}_j \prod_{k=1}^N \theta_k \prod_{i=1}^N d\theta_i \prod_{\ell=1}^N d\bar{\theta}_\ell$$



Que é facilmente determinada como sendo igual a 1. Um possível problema seria se perguntar se dependendo do valor de N (sendo par ou ímpar), se ocorreria alguma troca de sinal, já que para realiar a integração na ordem proposta ainda é necessário inverter os índices do produtório em k e do produtório em j , no entanto, se fizermos N trocas com θ_k , precisamos também fazer N trocas com $\bar{\theta}_j$, o que resultaria em $2N$ operações, que se traduz em $(-1)^{2N} = 1, \forall n \in \mathbb{N}$. Portanto

$$\begin{aligned} I(A) &= \frac{(-1)^{\frac{N(N-1)}{2}} (-1)^{\frac{N(N+1)}{2}}}{N!} \epsilon_{j_1 j_2 \dots j_N} \epsilon_{k_1 k_2 \dots k_N} A_{j_1 k_1} A_{j_2 k_2} \dots A_{j_N k_N} \\ &= \frac{(-1)^{N^2}}{N!} \epsilon_{j_1 j_2 \dots j_N} \epsilon_{k_1 k_2 \dots k_N} A_{j_1 k_1} A_{j_2 k_2} \dots A_{j_N k_N} \end{aligned}$$

Como N^2 é par $\forall N \in \mathbb{N}$, então $(-1)^{N^2} = 1$, e portanto

$$I(A) = \frac{1}{N!} \epsilon_{j_1 j_2 \dots j_N} \epsilon_{k_1 k_2 \dots k_N} A_{j_1 k_1} A_{j_2 k_2} \dots A_{j_N k_N}$$

que é justamente a definição de determinante de uma matriz $\mathbf{A}$ de $\dim(\mathbf{A}) = N$. Portanto, mostramos que

$$I(A) = \int \exp \left(\sum_{j,k=1}^N \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right) \prod_{i=1}^N d\theta_i d\bar{\theta}_i = \det(A) \quad (2.2)$$

Q. 03

Relações de campos de gauge não-abelianos

No caso de um campo de gauge não-abeliano, mostre explicitamente que

(a) $[D_\mu, D_\nu] \Phi = -ig F_{\mu\nu} \Phi.$

(b) $F'_{\mu\nu} \Phi' = U F_{\mu\nu} \Phi.$

em que Φ é um vetor coluna de campos de bósons escalares que satisfaz a simetria de gauge do grupo, e $U = \exp[T_a \theta_a(x)]$, sendo T_a os geradores do grupo.



(a) Usando o gauge $D_\mu \Phi = (\partial_\mu - ig\mathbf{A}_\mu)\Phi$, onde $\mathbf{A}_\mu = A_\mu^a T^a$ e T^a são os geradores do grupo, temos

$$\begin{aligned}
 [D_\mu, D_\nu]\Phi &= D_\mu(D_\nu\Phi) - D_\nu(D_\mu\Phi) \\
 &= D_\mu(\partial_\nu\Phi - ig\mathbf{A}_\nu\Phi) - D_\nu(\partial_\mu\Phi - ig\mathbf{A}_\mu\Phi) \\
 &= (\partial_\mu - ig\mathbf{A}_\mu)(\partial_\nu\Phi - ig\mathbf{A}_\nu\Phi) - (\partial_\nu - ig\mathbf{A}_\nu)(\partial_\mu\Phi - ig\mathbf{A}_\mu\Phi) \\
 &= \partial_\mu\partial_\nu\Phi - ig\mathbf{A}_\mu(\partial_\nu\Phi) - ig\partial_\mu(\mathbf{A}_\nu\Phi) - g^2\mathbf{A}_\mu\mathbf{A}_\nu\Phi - \partial_\nu\partial_\mu\Phi + ig\mathbf{A}_\nu(\partial_\mu\Phi) + \\
 &\quad + ig\partial_\nu(\mathbf{A}_\mu\Phi) + g^2\mathbf{A}_\nu\mathbf{A}_\mu\Phi \\
 &= -ig\mathbf{A}_\mu(\partial_\nu\Phi) - ig(\partial_\mu\mathbf{A}_\nu)\Phi - ig\mathbf{A}_\nu(\partial_\mu\Phi) - g^2\mathbf{A}_\mu\mathbf{A}_\nu\Phi + ig\mathbf{A}_\nu(\partial_\mu\Phi) + ig(\partial_\nu\mathbf{A}_\mu)\Phi + \\
 &\quad + ig\mathbf{A}_\mu(\partial_\nu\Phi) + g^2\mathbf{A}_\nu\mathbf{A}_\mu\Phi \\
 &= -ig(\partial_\mu\mathbf{A}_\nu - \partial_\nu\mathbf{A}_\mu)\Phi - g^2(\mathbf{A}_\mu\mathbf{A}_\nu - \mathbf{A}_\nu\mathbf{A}_\mu)\Phi \\
 &= -ig(\partial_\mu\mathbf{A}_\nu - \partial_\nu\mathbf{A}_\mu - ig[\mathbf{A}_\mu, \mathbf{A}_\nu])\Phi
 \end{aligned}$$

onde um dos cancelamentos é feito levando em conta que $\partial_\mu\partial_\nu = \partial_\nu\partial_\mu$. Como na teoria de gauge não-abeliana o tensor eletromagnético é dado por

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu\mathbf{A}_\nu - \partial_\nu\mathbf{A}_\mu - ig[\mathbf{A}_\mu, \mathbf{A}_\nu]$$

temos

$$[D_\mu, D_\nu]\Phi = -igF_{\mu\nu}\Phi \quad (3.1)$$

(b) Por estarmos em uma teoria de gauge não-abeliana, $\mathbf{A}_\mu$ se transforma como

$$\mathbf{A}'_\mu = U\mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\mu U)U^{-1}$$

e o tensor eletromagnético da teoria é dado por

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu\mathbf{A}_\nu - \partial_\nu\mathbf{A}_\mu - ig[\mathbf{A}_\mu, \mathbf{A}_\nu]$$

Portanto, transformar esse tensor vai ser

$$\begin{aligned}
 F'_{\mu\nu} &= \partial_\mu\mathbf{A}'_\nu - \partial_\nu\mathbf{A}'_\mu - ig[\mathbf{A}'_\mu, \mathbf{A}'_\nu] \\
 &= \partial_\mu \left[\underbrace{U\mathbf{A}_\nu U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\nu U)U^{-1}}_{\mathbb{J}_{\mu\nu}} \right] - \partial_\nu \left[\underbrace{U\mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\mu U)U^{-1}}_{\mathbb{K}_{\mu\nu}} \right] - \underbrace{ig(\mathbf{A}'_\mu\mathbf{A}'_\nu - \mathbf{A}_\nu\mathbf{A}'_\mu)}_{\mathbb{L}_{\mu\nu}} \\
 &= \mathbb{J}_{\mu\nu} - \mathbb{K}_{\mu\nu} - \mathbb{L}_{\mu\nu}
 \end{aligned}$$

Expandindo cada termo separadamente, temos

$$\begin{aligned}
 \mathbb{J}_{\mu\nu} &= \partial_\mu(U\mathbf{A}_\nu U^{-1}) - \frac{i}{g}\partial_\mu[(\partial_\nu U)U^{-1}] \\
 &= (\partial_\mu U)\mathbf{A}_\nu U^{-1} + U(\partial_\mu\mathbf{A}_\nu)U^{-1} + U\mathbf{A}_\nu(\partial_\mu U^{-1}) - \frac{i}{g}(\partial_\mu\partial_\nu U)U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\nu U)(\partial_\mu U^{-1})
 \end{aligned}$$



Podemos substituir a derivada $\partial_\mu U^{-1}$ a partir do seguinte raciocínio: sabendo que $U^{-1}U = \mathbb{1}$, podemos derivar ambos os lados da equação, de modo que

$$\begin{aligned}\partial_\mu(U^{-1}U) &= \partial_\mu \mathbb{1} \\ (\partial_\mu U^{-1})U + U^{-1}(\partial_\mu U) &= 0 \\ (\partial_\mu U^{-1})U &= -U^{-1}(\partial_\mu U) \\ \partial_\mu U^{-1} &= -U^{-1}(\partial_\mu U)U^{-1}\end{aligned}$$

Portanto, podemos reescrever $\mathbb{J}_{\mu\nu}$ como

$$\begin{aligned}\mathbb{J}_{\mu\nu} &= (\partial_\mu U)\mathbf{A}_\nu U^{-1} + U(\partial_\mu \mathbf{A}_\nu)U^{-1} - U\mathbf{A}_\nu U^{-1}(\partial_\mu U)U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\mu \partial_\nu U)U^{-1} + \\ &+ \frac{i}{g}(\partial_\nu U)U^{-1}(\partial_\mu U)U^{-1}\end{aligned}$$

No caso de $\mathbb{K}_{\mu\nu}$, basta substituir $\mu \leftrightarrow \nu$ em $\mathbb{J}_{\mu\nu}$, ou seja,

$$\begin{aligned}\mathbb{K}_{\mu\nu} &= (\partial_\nu U)\mathbf{A}_\mu U^{-1} + U(\partial_\nu \mathbf{A}_\mu)U^{-1} - U\mathbf{A}_\mu U^{-1}(\partial_\nu U)U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\nu \partial_\mu U)U^{-1} + \\ &+ \frac{i}{g}(\partial_\mu U)U^{-1}(\partial_\nu U)U^{-1}\end{aligned}$$

Por fim, no caso de $\mathbb{L}_{\mu\nu}$, temos

$$\begin{aligned}\mathbb{L}_{\mu\nu} &= ig \left[U\mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\mu U)U^{-1} \right] \left[U\mathbf{A}_\nu U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\nu U)U^{-1} \right] - ig \left[U\mathbf{A}_\nu U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\nu U)U^{-1} \right] \times \\ &\times \left[U\mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\mu U)U^{-1} \right] \\ &= ig \left[U\mathbf{A}_\mu \mathbf{A}_\nu U^{-1} - \frac{i}{g}U\mathbf{A}_\mu U^{-1}(\partial_\nu U)U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\mu U)\mathbf{A}_\nu U^{-1} - \frac{1}{g^2}(\partial_\mu U)U^{-1}(\partial_\nu U)U^{-1} \right] - \\ &- ig \left[U\mathbf{A}_\nu \mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g}U\mathbf{A}_\nu U^{-1}(\partial_\mu U)U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\nu U)\mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{1}{g^2}(\partial_\nu U)U^{-1}(\partial_\mu U)U^{-1} \right]\end{aligned}$$



Colocando tudo junto, temos

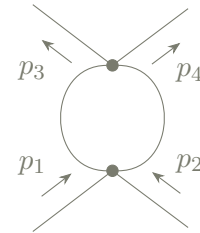
$$\begin{aligned}
 F'_{\mu\nu} &= (\partial_\mu U) \mathbf{A}_\nu U^{-1} + U(\partial_\mu \mathbf{A}_\nu) U^{-1} - U \mathbf{A}_\nu U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\mu \partial_\nu U) U^{-1} + \\
 &\quad + \frac{i}{g} (\partial_\nu U) U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1} - (\partial_\nu U) \mathbf{A}_\mu U^{-1} - U(\partial_\nu \mathbf{A}_\mu) U^{-1} + U \mathbf{A}_\mu U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1} + \\
 &\quad + \frac{i}{g} (\partial_\nu \partial_\mu U) U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\mu U) U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1} - ig U \mathbf{A}_\mu \mathbf{A}_\nu U^{-1} - U \mathbf{A}_\mu U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1} - \\
 &\quad - (\partial_\mu U) \mathbf{A}_\nu U^{-1} + \frac{i}{g} (\partial_\mu U) U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1} + ig U \mathbf{A}_\nu \mathbf{A}_\mu U^{-1} + U \mathbf{A}_\nu U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1} + \\
 &\quad + (\partial_\nu U) \mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\nu U) U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1} \\
 &= U(\partial_\mu \mathbf{A}_\nu) U^{-1} - U(\partial_\nu \mathbf{A}_\mu) U^{-1} - ig U (\mathbf{A}_\mu \mathbf{A}_\nu - \mathbf{A}_\nu \mathbf{A}_\mu) U^{-1} \\
 &= U(\partial_\mu \mathbf{A}_\nu - \partial_\nu \mathbf{A}_\mu - ig [\mathbf{A}_\mu, \mathbf{A}_\nu]) U^{-1} \\
 &= U F_{\mu\nu} U^{-1}
 \end{aligned}$$

Portanto, como $\Phi' = U\Phi$ e $U^{-1}U = \mathbb{1}$, temos

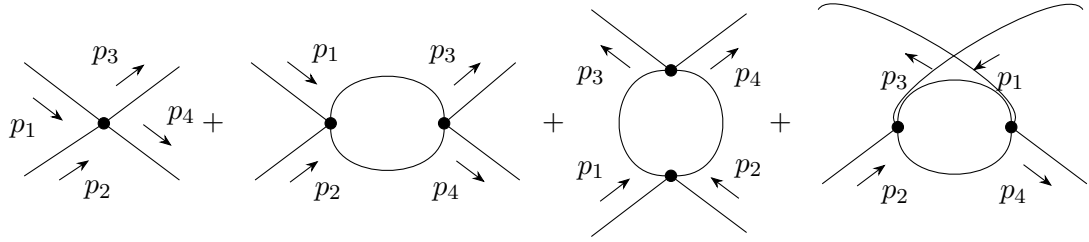
$$F'_{\mu\nu} \Phi' = U F_{\mu\nu} U^{-1} U \Phi = U F_{\mu\nu} \Phi \quad (3.2)$$

Q. 04 Teoria $\lambda\phi^4$

Na teoria $\lambda\phi^4$ calcule, em regularização dimensional, com todos os detalhes necessários (incluindo a expansão em torno de $\epsilon \rightarrow 0$, com $D = 4 - 2\epsilon$), a integral do diagrama de Feynman da figura ao lado.



Na função de 4-pontos $i\Gamma^{(4)}$, temos que as 4 primeiras contribuições são



Então em expansão de $i\lambda$ (representando a quantidade de vértices), temos

$$i\Gamma^{(4)} = (-i\lambda) + \frac{(-i\lambda)^2}{2}(J_1 + J_2 + J_3) + \mathcal{O}(\lambda^3)$$

Então o diagrama que estamos buscando é o terceiro da lista acima, que representa a contribuição

$$\mathbb{J}_2 := \frac{(-i\lambda)^2}{2} J_2$$

Utilizando as regras de Feynman para o modelo $\lambda\phi^4$, o diagrama representado por $\mathbb{J}_2$ em regularização dimensional é dado por

$$\mathbb{J}_2 = -\frac{\lambda^2}{2} \mu^{4-D} \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{i}{(-p_3 + k)^2 - m^2 + i\varepsilon} \frac{i}{(p_1 - k)^2 - m^2 + i\varepsilon} d^D k$$

Fazendo uma mudança de variável $k \mapsto k + p_3$, que mantém a integral invariante, temos

$$\mathbb{J}_2 = \frac{\lambda^2}{2} \mu^{4-D} \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{1}{k^2 - m^2 + i\varepsilon} \frac{1}{(p_1 - k - p_3)^2 - m^2 + i\varepsilon} d^D k$$

Sendo então $D_1 := k^2 - m^2 + i\varepsilon$ e $D_2 := (p_1 - k - p_3)^2 - m^2 + i\varepsilon$, obtemos

$$\mathbb{J}_2 = \frac{\lambda^2}{2} \mu^{4-D} \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{1}{D_1 D_2} d^D k$$

O que nos permite utilizar a parametrização de Feynman

$$\frac{1}{AB} = \int_0^1 \frac{1}{[(1-a)A + aB]^2} da$$

para reescrever a integral como

$$\begin{aligned} \mathbb{J}_2 &= \frac{\lambda^2}{2} \mu^{4-D} \int_0^1 \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{1}{[(1-a)D_1 + aD_2]^2} d^D k da \\ &= \frac{\lambda^2}{2} \mu^{4-D} \int_0^1 \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{1}{D_T^2} d^D k da \end{aligned}$$



onde definimos $D_T := (1 - a)D_1 + aD_2$. Desenvolvendo D_T , obtemos

$$\begin{aligned}
 D_T &= (1 - a)(k^2 - m^2 + i\varepsilon) + a[(p_1 - k - p_3)^2 - m^2 + i\varepsilon] \\
 &= k^2 - m^2 + i\varepsilon - ak^2 + am^2 - ia\varepsilon + a(p_1 - k - p_3)^2 - am^2 + ia\varepsilon \\
 &= k^2 - m^2 + i\varepsilon - ak^2 + ap_1^2 - 2akp_1 + ak^2 - 2ap_1p_3 + 2akp_3 + ap_3^2 \\
 &= k^2 - m^2 + i\varepsilon - 2ak(p_1 - p_3) + a(p_1^2 - 2p_1p_3 + p_3^2) \\
 &= k^2 - m^2 + i\varepsilon - 2ak(p_1 - p_3) + a(p_1 - p_3)^2
 \end{aligned}$$

Podemos identificar então a variável de Mandelstam $t = (p_1 - p_3)^2$, então somando e subtraindo $a^2(p_1 - p_3)^2$, obtemos

$$\begin{aligned}
 D_T &= k^2 - m^2 + i\varepsilon + a^2(p_1 - p_3)^2 - m^2 + i\varepsilon + at - a^2(p_1 - p_3)^2 \\
 &= [k^2 - a(p_1 - p_3)^2] - m^2 + i\varepsilon + a(1 - a)t
 \end{aligned}$$

Fazendo a mudança de variável $k \mapsto k - a(p_1 - p_3)$, que mantém novamente a integral invariante, e definindo $X^2 := m^2 - a(1 - a)t$, temos que

$$D_T = k^2 - X^2 + i\varepsilon$$

Portanto

$$\mathbb{J}_2 = \frac{\lambda^2}{2} \mu^{4-D} \int_0^1 \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{1}{(k^2 - X^2 + i\varepsilon)^2} d^D k da$$

Conforme mostrado na Aula 11, vale a igualdade

$$\int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{i(k^2)^\alpha}{(k^2 - m^2 + i\varepsilon)^\beta} d^D k = (-1)^{\alpha+\beta+1} \frac{(m^2)^{\alpha+\frac{D}{2}-\beta} \Gamma(\alpha + \frac{D}{2}) \Gamma(\beta - \alpha - \frac{D}{2})}{(4\pi)^{\frac{D}{2}} \Gamma(\frac{D}{2}) \Gamma(\beta)}$$

Multiplicando ambos os lados desta igualdade por $-i$, fazendo $\alpha = 0$ e $\beta = 2$, sabendo que $\Gamma(2) = 1$ e $m^2 \mapsto X^2$, obtemos

$$\begin{aligned}
 \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{1}{(k^2 - X^2 + i\varepsilon)^2} d^D k &= i \frac{(X^2)^{\frac{D}{2}-2}}{(4\pi)^{\frac{D}{2}} \Gamma(\frac{D}{2})} \Gamma\left(\frac{D}{2}\right) \Gamma\left(2 - \frac{D}{2}\right) \\
 &= i(X^2)^{\frac{D}{2}-2} (4\pi)^{-\frac{D}{2}} \Gamma\left(\frac{4-D}{2}\right)
 \end{aligned}$$

Podemos deixar os expoentes desta expressão iguais utilizando que

$$(X^2)^{\frac{D}{2}-2} = \left(\frac{1}{X^2}\right)^{\frac{4-D}{2}} \quad \& \quad (4\pi)^{-\frac{D}{2}} = \frac{1}{(4\pi)^2} (4\pi)^{\frac{4-D}{2}}$$

Reescrevendo também $\mu^{4-D} = (\mu^2)^{\frac{4-D}{2}}$ e multiplicando a expressão acima por este fator, temos

$$\mu^{4-D} \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{1}{(k^2 - X^2 + i\varepsilon)^2} d^D k = \frac{i}{(4\pi)^2} \Gamma\left(\frac{4-D}{2}\right) \left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2}\right)^{\frac{4-D}{2}}$$



Portanto

$$\mathbb{J}_2 = \frac{i\lambda^2}{2(4\pi)^2} \Gamma\left(\frac{4-D}{2}\right) \int_0^1 \left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2}\right)^{\frac{4-D}{2}} da$$

Esta expressão é convergente para todo $D < 3$, possuindo divergências apenas para $D \geq 4$. Sendo então $D = 4 - 2\epsilon$, temos

$$\mathbb{J}_2 = \frac{i\lambda^2}{32\pi^2} \Gamma(\epsilon) \int_0^1 \left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2}\right)^\epsilon da$$

o que nos mostra que as divergências aparecem como pólos na função gama em $\epsilon = 0$, portanto, utilizamos uma expansão em torno de $\epsilon \rightarrow 0$ e desprezamos termos de ordem $\mathcal{O}(\epsilon)$. Sabendo então que:

$$\Gamma(\epsilon) = \frac{1}{\epsilon} - \gamma_{EM} + \mathcal{O}(\epsilon)$$

e que

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} (A)^\epsilon = 1 + \epsilon \ln(A) + \mathcal{O}(\epsilon^2)$$

A expressão para $\mathbb{J}_2$ fica:

$$\begin{aligned} \mathbb{J}_2 &= \frac{i\lambda^2}{32\pi^2} \left[\frac{1}{\epsilon} - \gamma_{EM} + \mathcal{O}(\epsilon) \right] \int_0^1 \left[1 + \epsilon \ln\left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2}\right) + \mathcal{O}(\epsilon^2) \right] da \\ &= \frac{i\lambda^2}{32\pi^2} \left[\frac{1}{\epsilon} - \gamma_{EM} + \mathcal{O}(\epsilon) \right] \left[1 + \epsilon \int_0^1 \ln\left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2}\right) da + \mathcal{O}(\epsilon^2) \right] \\ &= \frac{i\lambda^2}{32\pi^2} \left[\frac{1}{\epsilon} - \gamma_{EM} + \int_0^1 \ln\left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2}\right) da + \mathcal{O}(\epsilon) \right] \end{aligned}$$

Com $\ln(AB) = \ln(A) + \ln(B)$, podemos reescrever a integral como

$$\mathbb{J}_2 = \frac{i\lambda^2}{32\pi^2} \left[\frac{1}{\epsilon} - \gamma_{EM} + \ln(4\pi) - \int_0^1 \ln\left(\frac{\mu^2}{X^2}\right) da \right]$$

Expandindo a variável X^2 , concluímos que

$$\mathbb{J}_2 = \frac{i\lambda^2}{32\pi^2} \left\{ \frac{1}{\epsilon} - \gamma_{EM} + \ln(4\pi) - \int_0^1 \ln\left[\frac{\mu^2}{m^2 - a(1-a)t}\right] da \right\} \quad (4.1)$$

Q. 05

Regras de Feynman da QCD

Utilizando as regras de Feynman da QCD, mostre que o diagrama de 1 loop (auto-energia) do propagador do quark difere do correspondente ao elétron na QED por um fator multiplicativo $C_F = \sum_a T_a^2$. Obs: não é necessário calcular a integração de loop.



- Os diagramas de 1 loop do propagador do quark (esquerda) de do elétron (direita) são



- O fato de não precisar calcular a integração de loop indica que existe algum truque pra obter a resposta.

Q. 06 Espalhamento elástico elétron-múon

Calcule explicitamente a contração $L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta}$ no espalhamento elástico elétron-múon. Obs: despreze a massa do elétron comparada a outras escalas de energia, assumidas muito maiores.

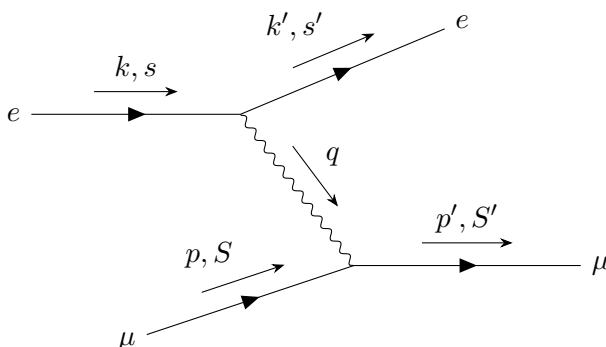
Considerando o espalhamento elástico elétron-múon, os tensores leptônico e hadrônico são dados por

$$L^{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \sum_{s,s'} \bar{u}_e(k', s') \gamma^\alpha u_e(k, s) \bar{u}_e(k, s) \gamma^\beta u_e(k', s')$$

e

$$W_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \left[\sum_{S,S'} \bar{u}_\mu(p', S') \gamma_\alpha u_\mu(p, S) \bar{u}_\mu(p, S) \gamma_\beta u_\mu(p', S') \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2)$$

Aqui consideramos $\bar{u}_e$ e u_e como os espinores do elétron, $\bar{u}_\mu$ e u_μ os espinores do múon, k e k' os momentos iniciais e finais do elétron, p e p' os momentos iniciais e finais do múon, q o momento transferido (como um fóton virtual), e s, s', S, S' os índices de spin. O diagrama abaixo descreve o espalhamento em questão:





Fica claro então, por conservação de momento, que $q = k - k' = p' - p$. É visível que os tensores $L^{\alpha\beta}$ e $W_{\alpha\beta}$ possuem uma estrutura semelhante, então tratar somente uma delas é o suficiente para o cálculo da contração $L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta}$. A estrutura em questão é dada por

$$\frac{1}{2} \sum_{s,s'} \bar{u}(k', s') \gamma^\alpha u(k, s) \bar{u}(k, s) \gamma^\beta u(k', s')$$

onde, para simplificar a notação, os índices e e μ foram removidos. A expressão acima pode ser reescrita em componentes, isto é

$$\frac{1}{2} \sum_{s,s'} \sum_{\tau,\sigma,\rho,\eta} \bar{u}_\tau(k', s') (\gamma^\alpha)_{\tau\sigma} u_\sigma(k, s) \bar{u}_\rho(k, s) (\gamma^\beta)_{\rho\eta} u_\eta(k', s')$$

No exercício 5.(b) da Lista 1, mostramos que

$$\sum_s u_\sigma(k, s) \bar{u}_\rho(k, s) = (\not{k} + m)_{\sigma\rho}$$

Portanto a soma em s pode ser feita de modo a obtermos

$$\frac{1}{2} \sum_{s'} \sum_{\tau,\sigma,\rho,\eta} \bar{u}_\tau(k', s') (\gamma^\alpha)_{\tau\sigma} (\not{k} + m)_{\sigma\rho} (\gamma^\beta)_{\rho\eta} u_\eta(k', s')$$

Tratando-se de componentes matriciais, os termos podem ser rearranjados arbitrariamente, em particular a troca

$$\frac{1}{2} \sum_{s'} \sum_{\tau,\sigma,\rho,\eta} u_\eta(k', s') \bar{u}_\tau(k', s') (\gamma^\alpha)_{\tau\sigma} (\not{k} + m)_{\sigma\rho} (\gamma^\beta)_{\rho\eta}$$

Performando então a soma em s' , obtemos

$$\frac{1}{2} \sum_{\tau,\sigma,\rho,\eta} (\not{k}' + m)_{\eta\tau} (\gamma^\alpha)_{\tau\sigma} (\not{k} + m)_{\sigma\rho} (\gamma^\beta)_{\rho\eta}$$

Sabendo então que $\sum_{a,b} A_{ab} B_{ba} = \text{Tr}(AB)$, é imediato escrever

$$\frac{1}{2} \sum_{\tau,\sigma,\rho,\eta} (\not{k}' + m)_{\eta\tau} (\gamma^\alpha)_{\tau\sigma} (\not{k} + m)_{\sigma\rho} (\gamma^\beta)_{\rho\eta} = \frac{1}{2} \text{Tr}[(\not{k}' + m) \gamma^\alpha (\not{k} + m) \gamma^\beta]$$

Sendo então m a massa do elétron e M a massa do múon, os tensores podem ser escritos sob a forma

$$L^{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \text{Tr}[(\not{k}' + m) \gamma^\alpha (\not{k} + m) \gamma^\beta]$$

e

$$W_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \text{Tr}[(\not{p}' + M) \gamma_\alpha (\not{p} + M) \gamma_\beta] \delta^4(2p \cdot q + q^2)$$



Tratando apenas o tensor leptônico, temos

$$\begin{aligned}
 L^{\alpha\beta} &= \frac{1}{2} \text{Tr} \left[(\gamma^\mu k'_\mu + m) \gamma^\alpha (\gamma^\nu k_\nu + m) \gamma^\beta \right] \\
 &= \frac{1}{2} \text{Tr} \left[(\gamma^\mu \gamma^\alpha k'_\mu + \gamma^\alpha m) (\gamma^\nu \gamma^\beta k_\nu + \gamma^\beta m) \right] \\
 &= \frac{1}{2} \text{Tr} \left(\gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma^\nu \gamma^\beta k'_\mu k_\nu + m \gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma^\beta k'_\mu + m \gamma^\alpha \gamma^\nu \gamma^\beta k_\nu + m^2 \gamma^\alpha \gamma^\beta \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left[\text{Tr}(\gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma^\nu \gamma^\beta) k'_\mu k_\nu + m \text{Tr}(\gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma^\beta) k'_\mu + m \text{Tr}(\gamma^\alpha \gamma^\nu \gamma^\beta) k_\nu + m^2 \text{Tr}(\gamma^\alpha \gamma^\beta) \right]
 \end{aligned}$$

Utilizando as propriedades do traço:

$$\text{Tr}(\gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma^\nu \gamma^\beta) = 4(g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} - g^{\mu\nu} g^{\alpha\beta} + g^{\mu\beta} g^{\alpha\nu})$$

$$\text{Tr}(\gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma^\beta) = \text{Tr}(\gamma^\alpha \gamma^\nu \gamma^\beta) = 0$$

$$\text{Tr}(\gamma^\alpha \gamma^\beta) = 4g^{\alpha\beta}$$

Reduzimos a expressão a

$$\begin{aligned}
 L^{\alpha\beta} &= 2(g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} - g^{\mu\nu} g^{\alpha\beta} + g^{\mu\beta} g^{\alpha\nu}) k'_\mu k_\nu + 2m^2 g^{\alpha\beta} \\
 &= 2[k'^\alpha k^\beta - g^{\alpha\beta} (k' \cdot k) + k'^\beta k^\alpha] + 2m^2 g^{\alpha\beta} \\
 &= 2 \left\{ k'^\alpha k^\beta + k'^\beta k^\alpha - g^{\alpha\beta} [(k' \cdot k) - m^2] \right\}
 \end{aligned}$$

Segue que o tensor hadrônico fica

$$W_{\alpha\beta} = 2 \left\{ p'_\alpha p_\beta + p'_\beta p_\alpha - g_{\alpha\beta} [(p' \cdot p) - M^2] \right\} \delta^4(2p \cdot q + q^2)$$



Tendo então estas formas, a contração pode ser feita:

$$\begin{aligned}
L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta} &= 4\left\{k'^{\alpha}k^{\beta} + k'^{\beta}k^{\alpha} - g^{\alpha\beta}[(k' \cdot k) - m^2]\right\}\left\{p'_{\alpha}p_{\beta} + p'_{\beta}p_{\alpha} - g_{\alpha\beta}[(p' \cdot p) - M^2]\right\} \times \\
&\quad \times \delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
&= 4\left\{(k' \cdot p')(k \cdot p) + (k' \cdot p)(k \cdot p') - (k' \cdot k)[(p' \cdot p) - M^2] + (k' \cdot p)(k \cdot p') + \right. \\
&\quad \left. (k' \cdot p')(k \cdot p) - (k' \cdot k)[(p' \cdot p) - M^2] - (p' \cdot p)[(k' \cdot k) - m^2] - (p' \cdot p)[(k' \cdot k) - m^2] + \right. \\
&\quad \left. 4[(k' \cdot k) - m^2][(p' \cdot p) - M^2]\right\}\delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
&= 4\left\{2(k' \cdot p')(k \cdot p) + 2(k' \cdot p)(k \cdot p') - 2(k' \cdot k)[(p' \cdot p) - M^2] - 2(p' \cdot p)[(k' \cdot k) - m^2] + \right. \\
&\quad \left. + 4(k' \cdot k)[(p' \cdot p) - M^2] - 4m^2[(p' \cdot p) - M^2]\right\}\delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
&= 4\left\{2(k' \cdot p')(k \cdot p) + 2(k' \cdot p)(k \cdot p') + 2(k' \cdot k)[(p' \cdot p) - M^2] - 2(p' \cdot p)[(k' \cdot k) - m^2] + \right. \\
&\quad \left. - 4m^2[(p' \cdot p) - M^2]\right\}\delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
&= 4\left[2(k' \cdot p')(k \cdot p) + 2(k' \cdot p)(k \cdot p') + 2(k' \cdot k)(p' \cdot p) - 2M^2(k' \cdot k) - 2(k' \cdot k)(p' \cdot p) + \right. \\
&\quad \left. + 2m^2(p' \cdot p) - 4m^2(p' \cdot p) + 4m^2M^2\right]\delta(2p \cdot q + q^2) \\
&= 8[(k' \cdot p')(k \cdot p) + (k' \cdot p)(k \cdot p') - M^2(k' \cdot k) - m^2(p' \cdot p) + 2m^2M^2]\delta(2p \cdot q + q^2)
\end{aligned}$$

Partindo pra física do problema, ao considerarmos o referencial do laboratório (múon em repouso no estado inicial), podemos escrever

$$k^{\mu} = (E, \mathbf{k}) \quad k'^{\mu} = (E', \mathbf{k}') \quad p^{\mu} = (M, \mathbf{0}) \quad p'^{\mu} = (\mathcal{E}, \mathbf{p}')$$

Como estamos em altas energias ($E, E' \gg m$), a massa do elétron pode ser desconsiderada e pela relação de energia-momento, valem as igualdades $|\mathbf{k}| = E$ e $|\mathbf{k}'| = E'$. Então desconsiderando qualquer termo que envolva a massa do elétron, a contração tensorial fica

$$L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta} = 8[(k' \cdot p')(k \cdot p) + (k' \cdot p)(k \cdot p') - M^2(k' \cdot k)]\delta(2p \cdot q + q^2)$$

Na conservação de momento, $p' = p + q$ e $q = k - k'$, então

$$\begin{aligned}
k' \cdot p' &= k' \cdot (p + q) = k' \cdot p + k' \cdot q & k \cdot p' &= k \cdot (p + q) = k \cdot p + k \cdot q \\
&= k' \cdot p + k' \cdot (k - k') & &= k \cdot p + k \cdot (k - k') \\
&= k' \cdot p + k' \cdot k - (k')^2 & &= k \cdot p + k^2 - k \cdot k'
\end{aligned}$$

Por estamos desconsiderando a massa do elétron, $k^2 = (k')^2 = m^2 \approx 0$, então temos

$$k' \cdot p' = k' \cdot p + k' \cdot k \quad k \cdot p' = k \cdot p - k' \cdot k$$

Além disso, podemos ver que

$$q^2 = (k - k')^2 = k^2 + (k')^2 - 2(k' \cdot k) \approx -2(k' \cdot k)$$



Segue que

$$\begin{aligned}
 L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta} &= 8 \left[\left(k' \cdot p - \frac{q^2}{2} \right) (k \cdot p) + (k' \cdot p) \left(k \cdot p + \frac{q^2}{2} \right) + \frac{M^2 q^2}{2} \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
 &= 8 \left[(k' \cdot p)(k \cdot p) - \frac{q^2}{2}(k \cdot p) + (k' \cdot p)(k \cdot p) + \frac{q^2}{2}(k' \cdot p) + \frac{M^2 q^2}{2} \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
 &= 8 \left[2(k' \cdot p)(k \cdot p) - \frac{q^2}{2}(k \cdot p - k' \cdot p) + \frac{M^2 q^2}{2} \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2)
 \end{aligned}$$

No referencial do laboratório, temos

$$(k' \cdot p) = (E', \mathbf{k}') \cdot (M, \mathbf{0}) = ME' \quad (k \cdot p) = (E, \mathbf{k}) \cdot (M, \mathbf{0}) = ME$$

Então

$$L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta} = 8 \left[2M^2 E' E - \frac{M q^2}{2} (E - E') + \frac{M^2 q^2}{2} \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2)$$

Note que q^2 pode ser reescrito em termos de um ângulo θ formado pelos vetores $\mathbf{k}$ e $\mathbf{k}'$, isto é

$$\begin{aligned}
 q^2 &= -2(k' \cdot k) \\
 &= -2(E' E - \mathbf{k}' \cdot \mathbf{k}) \\
 &= -2(E' E - |\mathbf{k}'| |\mathbf{k}| \cos \theta) \\
 &= -2(E' E - E' E \cos \theta) \\
 &= -2E' E (1 - \cos \theta) \\
 &= -4E' E \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)
 \end{aligned}$$

Portanto

$$\begin{aligned}
 L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta} &= 8 \left[2M^2 E' E + 2M E' E (E - E') \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) - 2M^2 E' E \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
 &= 16M^2 E' E \left[1 - \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) + \frac{(E - E')}{M} \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
 &= 16M^2 E' E \left[\cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) + \frac{(E - E')}{M} \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2)
 \end{aligned}$$

Podemos escrever

$$E - E' = \frac{1}{M} (ME - ME') = \frac{1}{M} (p \cdot k - p \cdot k') = \frac{1}{M} p \cdot (k - k') = \frac{p \cdot q}{M}$$

Então definindo $\nu := \frac{p \cdot q}{M} = E - E'$ e $q^2 \equiv -Q^2$, concluímos que a contração entre os tensores, no referencial do laboratório, assume a forma



$$L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta} = 16M^2E'E \left[\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) + \frac{\nu}{M} \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \right] \delta^4(2M\nu - Q^2) \quad (6.1)$$

Q. 07 Amplitude DVCS

Vimos que a amplitude DVCS (deeply-virtual Compton scattering) é dada por

$$T_{\mu\nu} = i \int e^{iqz} \langle p | T \{ J_\mu(z) J_\nu(0) \} | p \rangle d^4z$$

- Partindo da expressão acima, mostre que $\text{Im}[T_{\alpha\beta}] = \pi W_{\alpha\beta}$, ou seja, que a parte imaginária da amplitude DVCS é proporcional ao tensor hadrônico do espalhamento inelástico profundo.
- Usando um conjunto completo de estados intermediários entre as correntes eletromagnéticas, argumente por quê

$$\int e^{iqz} \langle p | J_\mu(0) J_\nu(z) | p \rangle$$

é igual a zero. **Dica:** obtenha uma função delta de Dirac e conservação do quadri-momento total.

Q. 08 Cálculo de diagramas de Feynman

Utilizando as regras de Feynman da QCD (aula 13), calcule os diagramas de Feynman abaixo, que contribuem para o processo $e^+(k_1)e^-(k_2) \rightarrow \bar{q}(p_1)q(p_2)$. No segundo diagrama, o glúon emitido possui momento muito baixo (*soft glúon*). Mostre que os dois diagramas são infinitos, explique a origem desses infinitos, e como lidar com eles para obter um resultado físico consistente.

